Fotosynthese en celademhaling

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De twee vergelijkingen

Vul aan.

1. Schrijf de reactievergelijking van de fotosynthese. _____

2. Schrijf de reactievergelijking van de aerobe celademhaling.

   _____

3. Leg uit waarom men zegt dat die twee processen in elkaar passen.

   _____

   _____

   _____

2 Waar gebeurt het?

Schrijf de plaats in de cel.

4. Waar?

a) de lichtreacties _____

b) de donkerreacties _____

c) de glycolyse _____

5. Waar gaat het pyrodruivenzuur bij voldoende zuurstof naartoe?

_____

3 Waar of niet waar?

Kruis aan.

6. De donkerreactie kan alleen in volledige duisternis plaatsvinden.

◯ waar ◯ niet waar

7. De glycolyse levert veel meer ATP op dan de reacties in het mitochondrion.

◯ waar ◯ niet waar

8. Een plant doet ook aan celademhaling, dag en nacht.

◯ waar ◯ niet waar

9. Een cel kan ATP in grote voorraad opslaan voor later gebruik.

◯ waar ◯ niet waar

4 Gisting

Vul de tabel aan.

10.

Gisting	Producten	Een toepassing
melkzuurgisting	_____	_____
alcoholische gisting	_____	_____

11. Waarom levert gisting veel minder energie op dan de aerobe celademhaling?

12. Een sprinter voelt na honderd meter zijn benen verzuren. Leg uit wat er in zijn spiercellen gebeurd is.

5 Een proef uitleggen

Beantwoord in volledige zinnen.

13. Waarom zet je een plant een nacht in het donker voor je een proef over fotosynthese start?

14. Met welke stof toon je zetmeel in een blad aan? _____

15. Een blad is halfweg met zwart papier bedekt en staat daarna een dag in het licht. Wat verwacht je na de joodproef, en waarom?

6 ATP en energie

Vul aan.

16. Wat wordt ATP als het een fosfaatgroep afgeeft? _____

17. Hoe noemt men een reactie waarbij energie vrijkomt?

◯ endo-energetisch ◯ exo-energetisch ◯ neutraal

18. Noem drie processen waarvoor een cel ATP gebruikt.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De twee vergelijkingen

1 $6\ CO_2 + 6\ H_2O$ geeft $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$

2 $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$ geeft $6\ CO_2 + 6\ H_2O$ en energie

3 De producten van de ene zijn de grondstoffen van de andere: glucose en zuurstof uit de fotosynthese zijn wat de celademhaling verbruikt, en haar koolstofdioxide en water zijn wat de fotosynthese nodig heeft.

2. Waar gebeurt het?

4 a) thylakoïdmembraan · b) stroma · c) cytoplasma

5 het mitochondrion

3. Waar of niet waar?

6 niet waar

7 niet waar

8 waar

9 niet waar

4. Gisting

10 Melkzuurgisting geeft melkzuur en een kleine hoeveelheid energie; melkzuurbacteriën maken er yoghurt mee van melk. Alcoholische gisting geeft ethanol, koolstofdioxide en een kleine hoeveelheid energie; gist doet daarmee brooddeeg rijzen.

11 Omdat de glucose maar gedeeltelijk afgebroken wordt. In melkzuur en in ethanol zit nog een hoop energie die de cel laat liggen.

12 Er was te weinig zuurstof voor de aerobe ademhaling, dus werd het pyrodruivenzuur tot melkzuur omgezet. Dat melkzuur hoopt zich op, en dat voelt hij als verzuring.

5. Een proef uitleggen

13 Om het aanwezige zetmeel uit de bladeren te laten verdwijnen. Anders weet je niet of het zetmeel dat je achteraf vindt, van de proef komt.

14 joodoplossing

15 Het onbedekte deel kleurt blauwzwart, want daar is zetmeel gevormd. Het bedekte deel niet, want zonder licht is er geen fotosynthese geweest.

6. ATP en energie

16 ADP

17 exo-energetisch

18 Spiercontractie, zenuwimpulsgeleiding en de synthese van biomoleculen.